화학 · 다원교육 · 조준모

누적 OX 화학 Ⅰ 심화 7회

해설지

화학 Ⅰ 심화반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	X	21	O	41	X
2	O	22	O	42	O
3	X	23	X	43	O
4	O	24	X	44	X
5	X	25	O	45	O
6	O	26	X	46	O
7	X	27	O	47	X
8	O	28	X	48	O
9	X	29	O	49	O
10	O	30	X	50	O
11	X	31	O	51	O
12	O	32	O	52	O
13	X	33	O	53	X
14	X	34	X	54	O
15	O	35	O	55	O
16	O	36	O	56	O
17	O	37	X	57	O
18	O	38	O	58	O
19	O	39	O	59	X
20	X	40	X	60	O

이번 회차 오개념 TOP5 · 한 줄 정리

문항이 많이 걸린 오개념부터 · 번호는 문항

①	**쌍극자 모멘트 크기 비교** III-3 · 45·46·47번	**쌍극자 크기는 결합 극성과 상쇄 정도가 함께 정한다**: CH_3Cl > CH_2Cl_2 > $CHCl_3$ > CCl_4다.
②	**끓는점 비교** III-3 · 53·56·57번	**수소 결합 유무 → 극성 → 분자량·모양** 순서로 따지되, 분자량 차가 아주 크면 분산력이 앞설 수 있다.
③	**쌍극자 모멘트=벡터 합** III-3 · 33·34·35번	**분자 쌍극자 = 결합 쌍극자의 벡터 합**(크기만 더하지 않고 방향까지 본다).
④	**극성 결합≠극성 분자** III-3 · 36·37·38번	**극성 결합 + 대칭 구조 = 무극성 분자**: 판정은 루이스 구조 → 분자 구조 → 벡터 합 순서다.
⑤	**수소 결합 조건** III-3 · 52·54·55번	**H는 F·O·N에 붙어 있어야 하고**(주는 쪽), 받는 쪽은 F·O·N의 비공유쌍이다.

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~6회 (I -1 ~ III-2)**

1	X	I -2 ★★☆ 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 **동위원소이다.** **옳은 문장 · 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 동소체이다.** **해설** · 흑연과 C_{60}은 같은 탄소로 되어 있지만 원자 배열이 다른 홑원소 물질이므로 동소체이다. 동위원소는 양성자 수가 같고 중성자 수가 다른 원자를 가리킨다.
2	O	I -2 ★☆☆ 실험식이 CH_2O이고 분자량이 60인 아세트산의 분자식은 $C_2H_4O_2$이다. **해설** · 실험식량은 12 + 2 + 16 = 30이고 분자량 60 ÷ 30 = 2이므로 분자식은 실험식의 2배인 $C_2H_4O_2$이다.
3	X	I -2 ★★★ 같은 온도와 압력에서 O_2 16 g과 같은 부피를 차지하는 CH_4는 **16** g이다. **옳은 문장 · 같은 온도와 압력에서 O_2 16 g과 같은 부피를 차지하는 CH_4는 8 g이다.** **해설** · 아보가드로 법칙에 따라 같은 부피에는 같은 수의 분자가 있다. O_2 16 g은 0.5 mol이므로 CH_4도 0.5 mol이고, 그 질량은 0.5 × 16 = 8 g이다.
4	O	I -2 ★★★ 질량 조성이 Fe 70 %, O 30 %인 철 산화물(Fe = 56)의 실험식은 Fe_2O_3이다. **해설** · Fe : O = 70/56 : 30/16 = 1.25 : 1.875 = 1 : 1.5 = 2 : 3이다. 그래서 실험식은 Fe_2O_3이다.
5	X	I -3 ★★☆ Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$이다. **옳은 문장 · Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$이다.** **해설** · HCl과 $ZnCl_2$는 수용액에서 이온으로 존재하므로 이온으로 나누고 구경꾼 이온 Cl^-를 지운다. 그러면 $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$가 남는다.
6	O	I -3 ★★★ $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 H_2 6 g과 O_2 32 g을 반응시키면 H_2 2 g이 남는다. **해설** · H_2 6 g은 3 mol, O_2 32 g은 1 mol이다. 몰수를 계수로 나누면 H_2 1.5, O_2 1로 O_2가 한계 반응물이므로 H_2는 2 mol만 반응해 1 mol(2 g)이 남고, H_2O는 2 mol(36 g) 생긴다.
7	X	I -3 ★★★ C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO_2 4.4 g과 H_2O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 **CH_4이다.** **옳은 문장 · C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO_2 4.4 g과 H_2O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 CH_4O이다.** **해설** · C는 4.4 × 12/44 = 1.2 g(0.1 mol), H는 3.6 × 2/18 = 0.4 g(0.4 mol)이다. O는 3.2 − 1.2 − 0.4 = 1.6 g(0.1 mol)이므로 실험식은 CH_4O이며, CH_4는 시료 속 산소를 빠뜨린 것이다.
8	O	II-1 ★★☆ ^{210}Po가 α 붕괴를 한 번 하면 원자 번호 82인 ^{206}Pb가 된다. **해설** · α 붕괴는 헬륨 원자핵을 내보내 질량수가 4, 원자 번호가 2 줄어든다. Po(원자 번호 84)는 질량수 210 − 4 = 206, 원자 번호 84 − 2 = 82인 ^{206}Pb가 된다.
9	X	II-1 ★★☆ ^{11}C가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 **증가한** **^{11}N이** 된다. **옳은 문장 · ^{11}C가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 감소한 ^{11}B가 된다.** **해설** · β^+ 붕괴는 양성자가 중성자로 바뀌며 양전자를 내보내므로 원자 번호가 1 줄고 질량수는 그대로이다. ^{11}C(Z = 6)는 ^{11}B(Z = 5)가 된다.
10	O	II-1 ★★★ 어떤 방사성 동위원소가 30일 뒤 처음 양의 1/8만 남았다면 이 동위원소의 반감기는 10일이다. **해설** · $1/8 = (1/2)^3$이므로 30일 동안 반감기가 3번 지났다. 반감기는 30 ÷ 3 = 10일이며, 1/8을 보고 30 ÷ 8로 나누면 틀린다.
11	X	II-1 ★☆☆ 수소 원자에서 n = 2 준위의 에너지는 −13.6/2 = **−6.8** eV이다. **옳은 문장 · 수소 원자에서 n = 2 준위의 에너지는 $-13.6/2^2 = -3.4$ eV이다.** **해설** · 보어 모형에서 수소 원자의 에너지는 $E_n = -13.6/n^2$ eV로 n의 제곱에 반비례한다. n = 2이면 −13.6/4 = −3.4 eV이다.
12	O	II-1 ★★★ 수소 원자에서 n = 3 → 2 전이로 나오는 빛의 파장은 n = 2 → 1 전이 빛 파장의 5.4배이다. **해설** · 방출 에너지는 3 → 2가 13.6 × (1/4 − 1/9) = 13.6 × 5/36 eV, 2 → 1이 13.6 × 3/4 eV이다. 파장은 에너지에 반비례하므로 (3/4) ÷ (5/36) = 27/5 = 5.4배이다(약 656 nm와 122 nm).
13	X	II-2 ★★☆ 한 원자 안에서 네 양자수 n, l, m_l, m_s가 모두 같은 **전자가** 2개 있을 수 **있다.** **옳은 문장 · 한 원자 안에서 네 양자수 n, l, m_l, m_s가 모두 같은 전자는 2개 있을 수 없다.** **해설** · n, l, m_l가 같으면 같은 오비탈이고, 파울리 배타 원리에 따라 그 안의 두 전자는 m_s가 +1/2과 −1/2로 달라야 한다. 따라서 네 양자수가 모두 같은 두 전자는 없다.
14	X	II-2 ★★☆ 홀전자를 가진 라디칼 NO_2는 **반자기성을** 띤다. **옳은 문장 · 홀전자를 가진 라디칼 NO_2는 상자기성을 띤다.** **해설** · NO_2는 원자가 전자가 17개로 홀수여서 홀전자가 1개 남는다. 홀전자가 있으면 외부 자기장에 끌리는 상자기성이고, 두 분자가 짝지은 N_2O_4는 반자기성이다.
15	O	II-3 ★★★ E_1, E_2, E_3이 738, 1451, 7733 kJ/mol인 원자가 안정한 이온이 되는 데 2189 kJ/mol이 든다. **해설** · E_2에서 E_3로 5배 넘게 뛰므로 원자가 전자가 2개이고 안정한 이온은 2가 양이온(Mg^{2+})이다. 필요한 에너지는 $E_1 + E_2$ = 738 + 1451 = 2189 kJ/mol이다.

16	O	[III-1] ★★☆ 바닥상태 전자 배치가 $1s^2\ 2s^1$인 원소와 $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$인 원소는 이온 결합 화합물을 만든다. **해설** · 앞 원소는 원자가 전자 1개인 Li, 뒤 원소는 7개인 F이다. Li는 전자를 잃어 Li^+, F는 전자를 얻어 F^-가 되어 이온 결합 화합물 LiF를 만든다.
17	O	[III-1] ★★☆ C=C 결합의 에너지는 C−C 결합 에너지의 2배보다 작다. **해설** · 결합 에너지는 C−C 약 348, C=C 약 614 kJ/mol이다. $614 < 2 \times 348 = 696$이므로 이중 결합의 두 번째 결합은 첫 번째 결합보다 약하다.
18	O	[III-1] ★★☆ H_2O_2 분자 속 O−O 결합은 전기음성도 차이가 0인 무극성 공유 결합이다. **해설** · H_2O_2(H−O−O−H)에서 O−H는 전기음성도 차이가 $3.5 - 2.1 = 1.4$인 극성 공유 결합이지만, 같은 원자끼리인 O−O는 차이가 0이라 공유 전자쌍이 치우치지 않는다.
19	O	[III-1] ★★☆ 고체 상태에서 전기가 통하는지를 확인하면 NaCl 결정과 구리를 구별할 수 있다. **해설** · 구리는 자유 전자가 있어 고체에서도 전기가 통하지만, NaCl 결정은 이온이 제자리에 묶여 있어 고체에서는 통하지 않는다. NaCl도 녹이면 전기가 통하므로 액체 상태로는 둘을 구별할 수 없다.
20	X	[III-2] ★★☆ ClF_3는 F 3개가 **결합하므로** 전자쌍 **배열이 평면 삼각형이다.** **옳은 문장 · ClF_3는 F 3개가 결합하지만 전자쌍 배열은 삼각쌍뿔이다.** **해설** · Cl은 원자가 전자 7개 중 3개로 F와 결합하고 비공유 전자쌍 2개가 남아 입체수가 $3 + 2 = 5$이다. 전자쌍 배열은 삼각쌍뿔이고, 비공유 전자쌍이 적도 자리를 차지해 분자 구조는 T자형이다.
21	O	[III-1] ★★★ 온도가 올라가면 NaCl 수용액의 전기 전도도는 커지고 구리의 전기 전도도는 작아진다. **해설** · 전해질 용액은 온도가 높을수록 점성이 줄고 이온이 활발히 움직여 전도도가 커진다. 금속은 온도가 높을수록 원자 진동이 자유 전자의 흐름을 방해해 전도도가 작아진다.
22	O	[III-2] ★★☆ SO_3^{2-}에서 중심 원자 S의 입체수는 4이다. **해설** · S에 O 3개가 결합하고 비공유 전자쌍 1개가 남아 입체수는 $3 + 1 = 4$이다. 그래서 SO_3^{2-}는 평면이 아닌 삼각뿔형이다.
23	X	[III-2] ★★☆ SO_2는 BF_3와 입체수가 3으로 **같으므로** 분자 **구조도 평면 삼각형이다.** **옳은 문장 · SO_2는 BF_3와 입체수가 3으로 같지만 분자 구조는 굽은형이다.** **해설** · BF_3는 비공유 전자쌍이 없어 평면 삼각형이다. SO_2의 S는 결합 원자 2개와 비공유 전자쌍 1개로 입체수가 3이지만, 원자만 이으면 굽은형이다.
24	X	[III-2] ★★★ SF_4에서 축 방향의 두 F가 이루는 F−S−F 결합각은 **정확히 180°이다.** **옳은 문장 · SF_4에서 축 방향의 두 F가 이루는 F−S−F 결합각은 180°보다 작다.** **해설** · 적도 자리의 비공유 전자쌍은 결합 전자쌍보다 크게 반발해 축 방향의 두 S−F 결합을 반대쪽으로 밀어낸다. 그래서 축 방향 F−S−F 결합각은 약 173°로 180°보다 작다.
25	O	[III-2] ★★☆ XeF_4에서 비공유 전자쌍 2개는 정팔면체의 서로 반대편 자리에 놓인다. **해설** · 입체수 6인 정팔면체는 모든 자리가 대등하다. 비공유 전자쌍 2개는 90°보다 180°로 떨어질 때 반발이 작으므로 서로 반대편을 차지하고, 분자는 평면 사각형이 된다.
26	X	[III-2] ★★★ 모든 S−O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 **0**이다. **옳은 문장 · 모든 S−O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 +2이다.** **해설** · 이 구조에서 S는 원자가 전자 6, 비공유 전자 0, 결합 4이므로 $6 - 0 - 4 = +2$이다. 각 O는 $6 - 6 - 1 = -1$이라 합이 $+2 + 4 \times (-1) = -2$로 이온 전하와 맞는다.
27	O	[III-2] ★★★ CO_2의 루이스 구조 기여도는 O=C=O가 가장 크고, $^-O-C{\equiv}O^+$와 $^+O{\equiv}C-O^-$의 기여도는 서로 같다. **해설** · O=C=O는 형식 전하가 모두 0이라 가장 크게 기여한다. 남은 $^-O-C{\equiv}O^+$와 $^+O{\equiv}C-O^-$는 형식 전하의 크기가 같고 음의 형식 전하도 둘 다 O에 놓여, 좌우만 바뀐 같은 꼴의 구조이므로 기여도가 같다.
28	X	[III-2] ★★☆ 공명 혼성체는 기여 구조 가운데 가장 안정한 구조보다 에너지가 **높다.** **옳은 문장 · 공명 혼성체는 기여 구조 가운데 가장 안정한 구조보다 에너지가 낮다.** **해설** · 공명 혼성체에서는 전자가 좁은 자리에 갇히지 않고 넓게 퍼지는 비편재화가 일어나, 어느 한 루이스 구조보다 에너지가 낮고 더 안정하다.
29	O	[III-2] ★★★ N−O 결합 길이는 $NO^+ < NO_2^- < NO_3^-$ 순으로 길어진다. **해설** · N−O 결합 차수는 NO^+ 3, NO_2^- 3/2, NO_3^- 4/3이다. 결합 차수가 작을수록 결합이 길므로 $NO^+ < NO_2^- < NO_3^-$ 순이다.
30	X	[III-2] ★★★ I_3^-의 중심 원자 I는 **결합한 원자가 2개이므로 sp** 혼성이다. **옳은 문장 · I_3^-의 중심 원자 I는 입체수가 5이므로 sp^3d 혼성이다.** **해설** · 원자가 전자는 $7 \times 3 + 1 = 22$개(11쌍)이다. 중심 I는 양쪽 I와 단일 결합 2개를 이루고 비공유 전자쌍 3개를 가져 입체수가 $2 + 3 = 5$이다. 모양은 직선형이지만 혼성은 결합한 원자 수가 아니라 입체수로 정하므로 sp가 아니라 sp^3d 혼성이다.

신규 31–60 **III-3 분자의 극성**

31	O	III-3 ★☆☆ O–H 결합에서 부분 양전하(δ+)를 띠는 쪽은 H이다. **해설** · O(3.5)가 H(2.1)보다 전기음성도가 커서 공유 전자쌍이 O 쪽으로 치우친다. 그래서 O는 δ−, H는 δ+를 띠는 극성 결합이다.
32	O	III-3 ★★☆ C–H 결합에서 부분 음전하를 띠는 쪽은 전기음성도가 큰 C이다. **해설** · 폴링 전기음성도는 C 2.5, H 2.1로 C가 크다. 공유 전자쌍이 C 쪽으로 조금 치우쳐 C가 δ−, H가 δ+를 띤다.
33	O	III-3 ★☆☆ 분자의 쌍극자 모멘트는 각 결합의 쌍극자 모멘트를 벡터로 더한 값이다. **해설** · 쌍극자 모멘트는 크기와 방향을 함께 가진 벡터량이다. 결합 쌍극자의 벡터 합이 0이 아니면 극성 분자, 0이면 무극성 분자이다.
34	X	III-3 ★★☆ 크기가 같은 결합 쌍극자 두 개는 **분자 구조와 관계없이** 서로 상쇄된다. **옳은 문장 · 크기가 같은 결합 쌍극자 두 개는 방향이 정반대일 때만 서로 상쇄된다.** **해설** · 벡터의 합은 크기뿐 아니라 방향에 따라 달라진다. 직선형 CO_2에서는 두 C=O 쌍극자가 정반대라 상쇄되지만, 굽은형 H_2O에서는 두 O–H 쌍극자가 상쇄되지 않는다.
35	O	III-3 ★★☆ H_2O는 결합각이 180°가 아니어서 두 O–H 결합 쌍극자의 합이 0이 아니다. **해설** · H_2O는 결합각 104.5°의 굽은형이라 두 O–H 결합 쌍극자가 정반대 방향이 아니다. 벡터 합이 남으므로 H_2O는 극성 분자이다.
36	O	III-3 ★☆☆ CCl_4는 극성 결합을 가지지만 분자 전체로는 무극성이다. **해설** · C–Cl 결합은 전기음성도 차이로 극성이지만, 네 결합이 정사면체로 고르게 뻗어 결합 쌍극자의 합이 0이다. 결합의 극성과 분자의 극성은 다른 질문이다.
37	X	III-3 ★★☆ 극성 결합으로만 이루어진 **분자는 모두 극성 분자이다.** **옳은 문장 · 극성 결합으로만 이루어진 분자도 무극성 분자일 수 있다.** **해설** · 분자의 극성은 결합 쌍극자의 벡터 합으로 정해진다. CO_2, BF_3, CH_4는 극성 결합으로만 이루어졌지만 대칭 구조라 합이 0인 무극성 분자이다.
38	O	III-3 ★★☆ O_3는 한 가지 원소로만 이루어졌지만 굽은형이어서 극성 분자이다. **해설** · O_3에서 가운데 O와 양 끝 O는 형식 전하가 달라 O–O 결합에도 전하 치우침이 생긴다. 굽은형이라 이 쌍극자가 상쇄되지 않아 O_3는 약한 극성(약 0.53 D)을 띤다.
39	O	III-3 ★☆☆ BF_3는 세 B–F 결합 쌍극자가 120°로 벌어져 상쇄되므로 무극성 분자이다. **해설** · BF_3는 평면 삼각형이라 크기가 같은 세 B–F 결합 쌍극자가 120°씩 대칭으로 놓여 벡터 합이 0이다.
40	X	III-3 ★★☆ 직선형 $BeCl_2$는 Be–Cl 결합이 **극성이므로 극성** 분자이다. **옳은 문장 · 직선형 $BeCl_2$는 Be–Cl 결합이 극성이지만 무극성 분자이다.** **해설** · $BeCl_2$는 두 Be–Cl 결합이 180°로 정반대를 향해 크기가 같은 결합 쌍극자가 완전히 상쇄된다. CO_2와 같은 이유로 무극성 분자이다.
41	X	III-3 ★★☆ CH_4의 H 하나를 Cl로 바꾼 **CH_3Cl도 대칭이어서 무극성** 분자이다. **옳은 문장 · CH_4의 H 하나를 Cl로 바꾼 CH_3Cl은 대칭이 깨져 극성 분자이다.** **해설** · CH_4는 네 C–H 쌍극자가 정사면체로 상쇄된다. H 하나를 전기음성도가 큰 Cl로 바꾸면 그 방향의 쌍극자만 달라져 벡터 합이 0이 되지 않는다.
42	O	III-3 ★★★ 평면 삼각형인 BF_3는 무극성이지만 F 하나를 Cl로 바꾼 BF_2Cl은 극성이다. **해설** · BF_2Cl도 B의 입체수가 3인 평면 삼각형이지만 B–F와 B–Cl의 결합 쌍극자 크기가 달라 120° 대칭으로 상쇄되지 않는다. 모양이 비슷해도 치환으로 대칭이 깨지면 극성 분자가 된다.
43	O	III-3 ★★☆ XeF_4는 중심 원자에 비공유 전자쌍이 있지만 무극성 분자이다. **해설** · XeF_4의 비공유 전자쌍 2개는 서로 반대편에 놓이고 네 F는 평면 사각형을 이룬다. 네 Xe–F 결합 쌍극자가 서로 상쇄되어 벡터 합이 0이다.
44	X	III-3 ★★★ XeF_2는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 **굽은형 극성** 분자이다. **옳은 문장 · XeF_2는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 직선형 무극성 분자이다.** **해설** · Xe의 비공유 전자쌍 3개가 삼각쌍뿔의 적도 세 자리를 차지하고, 두 F는 축 방향에서 180°로 마주 본다. 직선형이라 두 Xe–F 결합 쌍극자가 상쇄되어 무극성이다.
45	O	III-3 ★★★ 쌍극자 모멘트의 크기는 $H_2O > H_2S > CO_2$ 순이다. **해설** · CO_2는 직선형이라 0이다. H_2O와 H_2S는 모두 굽은형이지만 O가 S보다 전기음성도가 커서 O–H 결합의 극성이 크므로 H_2O(1.85 D)가 H_2S(0.97 D)보다 크다.
46	O	III-3 ★★★ 삼각뿔형인 NH_3와 PH_3 중 쌍극자 모멘트는 NH_3가 더 크다. **해설** · 두 분자는 모양이 같지만 N(3.0)은 H(2.1)보다 전기음성도가 훨씬 커서 N–H 결합이 강한 극성을 띤다. P는 H와 전기음성도가 거의 같아 P–H 결합의 극성이 작으므로 NH_3(1.47 D)가 PH_3(0.58 D)보다 크다.

47	X	III-3 ★★★ CH_3Cl, CH_2Cl_2, $CHCl_3$, CCl_4 중 Cl이 가장 많은 CCl_4의 쌍극자 모멘트가 가장 **크다.** **옳은 문장 · CH_3Cl, CH_2Cl_2, $CHCl_3$, CCl_4 중 Cl이 가장 많은 CCl_4의 쌍극자 모멘트가 가장 작다.** **해설** · Cl 수가 많다고 극성이 커지는 것이 아니라 결합 쌍극자의 벡터 합이 중요하다. CCl_4는 네 C−Cl 결합이 정사면체로 대칭이라 쌍극자 모멘트가 0으로 가장 작다.
48	O	III-3 ★☆☆ 분산력은 무극성 분자 사이뿐 아니라 극성 분자 사이에도 작용한다. **해설** · 분산력은 전자가 순간적으로 치우쳐 생기는 힘이라 극성·무극성과 관계없이 모든 분자 사이에 작용한다. 극성 분자 사이에는 여기에 쌍극자 힘이 더해진다.
49	O	III-3 ★★☆ 끓는점이 $F_2 < Cl_2 < Br_2$ 순인 것은 분자량이 클수록 분산력이 커지기 때문이다. **해설** · 세 분자는 모두 무극성이라 분자 사이에 분산력만 작용한다. 분자량이 클수록 전자 수가 많아 분산력이 커지므로 끓는점이 높아진다.
50	O	III-3 ★☆☆ 극성 분자 사이에는 부분 양전하와 부분 음전하가 끌어당기는 쌍극자 힘이 작용한다. **해설** · 극성 분자는 δ+와 δ−를 띤 부분이 있어 이웃 분자의 반대 전하 부분과 서로 끌어당긴다. 이 힘은 분산력에 더해져 작용한다.
51	O	III-3 ★★☆ 분자량이 28로 같은 N_2와 CO 중 극성 분자인 CO의 끓는점이 더 높다. **해설** · 분자량이 같으면 분산력이 비슷하다. CO는 극성 분자라 쌍극자 힘이 더해지므로 끓는점이 N_2(−196 °C)보다 높은 −191 °C이다.
52	O	III-3 ★☆☆ F에 직접 결합한 H가 있는 HF 분자 사이에는 수소 결합이 작용한다. **해설** · 수소 결합은 F, O, N에 직접 결합한 H가 이웃 분자의 F, O, N의 비공유 전자쌍에 강하게 끌리는 힘이다. HF는 이 조건을 만족한다.
53	X	III-3 ★★★ HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 **크므로** **끓는점도** HF보다 **높다.** **옳은 문장 · HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크지만 끓는점은 HF보다 낮다.** **해설** · HCl은 분자량이 커서 분산력은 더 크지만, HF는 분자 사이에 수소 결합이 작용한다. 수소 결합의 효과가 훨씬 커서 끓는점은 HF(20 °C)가 HCl(−85 °C)보다 높다.
54	O	III-3 ★★☆ CH_3OH 분자 사이에는 수소 결합이 작용하지만 CH_3F 분자 사이에는 작용하지 않는다. **해설** · CH_3OH는 O에 직접 결합한 H가 있어 수소 결합을 한다. CH_3F는 F가 있어도 H가 모두 C에 결합해 있어 분자끼리 수소 결합을 하지 못한다.
55	O	III-3 ★★☆ CH_2O 분자끼리는 수소 결합을 하지 않지만 CH_2O는 물 분자와 수소 결합할 수 있다. **해설** · CH_2O의 H는 C에 결합해 있어 수소 결합의 H가 될 수 없지만, O의 비공유 전자쌍은 물 분자의 O−H에 있는 H를 끌어당길 수 있다. 그래서 CH_2O는 물에 잘 녹는다.
56	O	III-3 ★★★ 분자량이 같은 뷰테인과 아이소뷰테인 중 뷰테인의 끓는점이 더 높다. **해설** · 곧게 뻗은 뷰테인은 분자끼리 닿는 면적이 넓어 분산력이 크다. 가지 달린 아이소뷰테인은 구형에 가까워 닿는 면적이 작으므로 끓는점이 낮다(뷰테인 약 −1 °C, 아이소뷰테인 약 −12 °C).
57	O	III-3 ★★★ 끓는점은 $H_2O > HF > NH_3 > CH_4$ 순이다. **해설** · H_2O, HF, NH_3는 수소 결합으로 끓는점이 높고, 분자 하나가 만들 수 있는 수소 결합이 많은 H_2O가 가장 높다. CH_4는 분산력만 작용해 가장 낮다(100, 20, −33, −161 °C).
58	O	III-3 ★☆☆ 무극성인 I_2는 물보다 무극성 용매인 헥세인(C_6H_{14})에 더 잘 녹는다. **해설** · 같은 것끼리 녹는다는 원칙에 따라 무극성 물질은 무극성 용매에 잘 녹는다. I_2는 무극성 분자라 분자 사이에 분산력만 작용하는 헥세인과는 잘 섞이지만, 수소 결합으로 강하게 뭉친 극성 용매인 물에는 조금만 녹는다.
59	X	III-3 ★☆☆ 기름은 무극성 물질이므로 극성 용매인 물에 잘 **녹는다.** **옳은 문장 · 기름은 무극성 물질이므로 극성 용매인 물에 잘 녹지 않는다.** **해설** · 물 분자끼리는 수소 결합으로 강하게 끌려 있어 무극성인 기름 분자가 끼어들기 어렵다. 극성 물질은 극성 용매에, 무극성 물질은 무극성 용매에 잘 녹는다.
60	O	III-3 ★★★ 할로젠 분자 중 결합 에너지가 가장 큰 것은 원자가 가장 작은 F_2가 아니라 Cl_2이다. **해설** · 대체로 원자가 작을수록 결합이 짧고 강하지만, F는 너무 작아 두 원자의 비공유 전자쌍끼리 강하게 반발한다. 결합 에너지는 Cl_2 242 > Br_2 193 > F_2 158 > I_2 151 kJ/mol이다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

Ⅰ-2

1 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 동소체이다. [교정]

2 실험식이 CH_2O이고 분자량이 60인 아세트산의 분자식은 $C_2H_4O_2$이다.

3 같은 온도와 압력에서 O_2 16 g과 같은 부피를 차지하는 CH_4는 8 g이다. [교정]

4 질량 조성이 Fe 70 %, O 30 %인 철 산화물(Fe = 56)의 실험식은 Fe_2O_3이다.

Ⅰ-3

5 Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$이다. [교정]

6 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 H_2 6 g과 O_2 32 g을 반응시키면 H_2 2 g이 남는다.

7 C, H, O로 된 물질 3.2 g을 완전 연소시켜 CO_2 4.4 g과 H_2O 3.6 g을 얻었다면 실험식은 CH_4O이다. [교정]

Ⅱ-1

8 ^{210}Po가 α 붕괴를 한 번 하면 원자 번호 82인 ^{206}Pb가 된다.

9 ^{11}C가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 감소한 ^{11}B가 된다. [교정]

10 어떤 방사성 동위원소가 30일 뒤 처음 양의 1/8만 남았다면 이 동위원소의 반감기는 10일이다.

11 수소 원자에서 n = 2 준위의 에너지는 $-13.6/2^2 = -3.4$ eV이다. [교정]

12 수소 원자에서 n = 3 → 2 전이로 나오는 빛의 파장은 n = 2 → 1 전이 빛 파장의 5.4배이다.

Ⅱ-2

13 한 원자 안에서 네 양자수 n, l, m_l, m_s가 모두 같은 전자는 2개 있을 수 없다. [교정]

14 홀전자를 가진 라디칼 NO_2는 상자기성을 띤다. [교정]

Ⅱ-3

15 E_1, E_2, E_3이 738, 1451, 7733 kJ/mol인 원자가 안정한 이온이 되는 데 2189 kJ/mol이 든다.

Ⅲ-1

16 바닥상태 전자 배치가 $1s^2\ 2s^1$인 원소와 $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$인 원소는 이온 결합 화합물을 만든다.

17 C=C 결합의 에너지는 C−C 결합 에너지의 2배보다 작다.

18 H_2O_2 분자 속 O−O 결합은 전기음성도 차이가 0인 무극성 공유 결합이다.

19 고체 상태에서 전기가 통하는지를 확인하면 NaCl 결정과 구리를 구별할 수 있다.

21 온도가 올라가면 NaCl 수용액의 전기 전도도는 커지고 구리의 전기 전도도는 작아진다.

Ⅲ-2

20 ClF_3는 F 3개가 결합하지만 전자쌍 배열은 삼각쌍뿔이다. [교정]

22 SO_3^{2-}에서 중심 원자 S의 입체수는 4이다.

23 SO_2는 BF_3와 입체수가 3으로 같지만 분자 구조는 굽은형이다. [교정]

24 SF_4에서 축 방향의 두 F가 이루는 F−S−F 결합각은 180°보다 작다. [교정]

25 XeF_4에서 비공유 전자쌍 2개는 정팔면체의 서로 반대편 자리에 놓인다.

26 모든 S−O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 +2이다. [교정]

27 CO_2의 루이스 구조 기여도는 O=C=O가 가장 크고, $^-O-C\equiv O^+$와 $^+O\equiv C-O^-$의 기여도는 서로 같다.

28 공명 혼성체는 기여 구조 가운데 가장 안정한 구조보다 에너지가 낮다. [교정]

29 N−O 결합 길이는 $NO^+ < NO_2^- < NO_3^-$ 순으로 길어진다.

30 I_3^-의 중심 원자 I는 입체수가 5이므로 sp^3d 혼성이다. [교정]

III-3

31 O−H 결합에서 부분 양전하(δ+)를 띠는 쪽은 H이다.

32 C−H 결합에서 부분 음전하를 띠는 쪽은 전기음성도가 큰 C이다.

33 분자의 쌍극자 모멘트는 각 결합의 쌍극자 모멘트를 벡터로 더한 값이다.

34 크기가 같은 결합 쌍극자 두 개는 방향이 정반대일 때만 서로 상쇄된다. [교정]

35 H_2O는 결합각이 180°가 아니어서 두 O−H 결합 쌍극자의 합이 0이 아니다.

36 CCl_4는 극성 결합을 가지지만 분자 전체로는 무극성이다.

37 극성 결합으로만 이루어진 분자도 무극성 분자일 수 있다. [교정]

38 O_3는 한 가지 원소로만 이루어졌지만 굽은형이어서 극성 분자이다.

39 BF_3는 세 B−F 결합 쌍극자가 120°로 벌어져 상쇄되므로 무극성 분자이다.

40 직선형 $BeCl_2$는 Be−Cl 결합이 극성이지만 무극성 분자이다. [교정]

41 CH_4의 H 하나를 Cl로 바꾼 CH_3Cl은 대칭이 깨져 극성 분자이다. [교정]

42 평면 삼각형인 BF_3는 무극성이지만 F 하나를 Cl로 바꾼 BF_2Cl은 극성이다.

43 XeF_4는 중심 원자에 비공유 전자쌍이 있지만 무극성 분자이다.

44 XeF_2는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 직선형 무극성 분자이다. [교정]

45 쌍극자 모멘트의 크기는 $H_2O > H_2S > CO_2$ 순이다.

46 삼각뿔형인 NH_3와 PH_3 중 쌍극자 모멘트는 NH_3가 더 크다.

47 CH_3Cl, CH_2Cl_2, $CHCl_3$, CCl_4 중 Cl이 가장 많은 CCl_4의 쌍극자 모멘트가 가장 작다. [교정]

48 분산력은 무극성 분자 사이뿐 아니라 극성 분자 사이에도 작용한다.

49 끓는점이 $F_2 < Cl_2 < Br_2$ 순인 것은 분자량이 클수록 분산력이 커지기 때문이다.

50 극성 분자 사이에는 부분 양전하와 부분 음전하가 끌어당기는 쌍극자 힘이 작용한다.

51 분자량이 28로 같은 N_2와 CO 중 극성 분자인 CO의 끓는점이 더 높다.

52 F에 직접 결합한 H가 있는 HF 분자 사이에는 수소 결합이 작용한다.

53 HCl은 HF보다 분자량이 커서 분산력이 크지만 끓는점은 HF보다 낮다. [교정]

54 CH_3OH 분자 사이에는 수소 결합이 작용하지만 CH_3F 분자 사이에는 작용하지 않는다.

55 CH_2O 분자끼리는 수소 결합을 하지 않지만 CH_2O는 물 분자와 수소 결합할 수 있다.

56 분자량이 같은 뷰테인과 아이소뷰테인 중 뷰테인의 끓는점이 더 높다.

57 끓는점은 $H_2O > HF > NH_3 > CH_4$ 순이다.

58 무극성인 I_2는 물보다 무극성 용매인 헥세인(C_6H_{14})에 더 잘 녹는다.

59 기름은 무극성 물질이므로 극성 용매인 물에 잘 녹지 않는다. [교정]

60 할로젠 분자 중 결합 에너지가 가장 큰 것은 원자가 가장 작은 F_2가 아니라 Cl_2이다.